

0202-需求概要设计

文档历史发放及记录

序号	变更 (+/-) 说明	作者	版本号	日期	审核	批准
1	新建	Youming Duan 段有名	1.0			
2	完善概要设计	Zongquan Li 黎宗权 Tao Ning 宁涛	2.0	2024-11-1		

- 文档历史发放及记录
- 1 引言
 - 1.1 背景
 - 1.2 术语和缩略语
 - 1.3 参考资料
- 2 需求分析
 - 2.1 需求概述
 - 2.1.1 需求背景
 - 2.1.2 需求列表
 - 2.1.3 需求范围及限制
 - 2.1.4 需求整体目标
 - 1. 高质量翻译
 - 2. 多语言支持
 - 3. 实时翻译
 - 4. 多场景应用
 - 5. 用户体验
 - 6. 数据安全和隐私保护
 - 7. 技术实现
 - 2.2 需求分析
 - 2.2.1 竞品分析
 - 2.2.2 功能性需求分析
 - 2.2.3 非功能性需求分析
 - 性能 (Performance)
 - 可用性 (Usability)
 - 可靠性 (Reliability)
 - 安全性 (Security)
 - 可维护性 (Maintainability)
 - 兼容性 (Compatibility)
 - 2.2.4 设计约束分析
 - 软件平台约束
 - 功耗
 - 安全合规
 - 2.2.5 依赖分析
 - 外部模块依赖
 - 内部模块依赖
 - 依赖关系图:
 - 2.2.6 影响分析
- 3 总体架构设计
 - 3.1 零层设计 (本系统在上级系统中的位置)
 - 3.2 一层设计
 - 3.2.1 系统总体结构框图
 - 3.2.2 场景时序图/整体关键流程
 - 3.2.3 模块分解
 - 3.3 开发和运行环境
 - 3.4 模块开发方式说明
 - 3.5 技术方案风险点
- 4 二层设计 (模块内部设计)
 - 4.1 语言管理模块设计
 - 4.1.1 分模块结构图
 - 4.1.2 模块流程图
 - 4.1.3 模块时序图
 - 4.2 主页面模块设计
 - 4.2.1 分模块结构图
 - 4.2.2 模块流程图
 - 4.2.3 模块时序图
 - 4.3 设置模块设计
 - 4.3.1 分模块结构图
 - 4.3.2 模块流程图
 - 4.2.3 模块时序图
 - 4.4 语言设置模块设计
 - 4.4.1 分模块结构图
 - 4.3.2 模块流程图
- 5 接口设计
 - 5.1 提供接口
 - 5.1.1 外部接口

- 5.1.2 内部接口
 - 5.2 依赖接口
- 6 非功能设计
 - 6.1 性能
 - 6.2 功耗
 - 6.3 内存
 - 6.4 可靠性 (DFR)
 - 6.5 安全性 (DFS_e)
 - 6.6 可维护性
 - 6.7 可测试性 (DFT)
 - 6.8 可服务型性 (DFS)
 - 6.9 可配置性 (DFC_u)
 - 6.10 兼容性 (DFC)
 - 6.11 解耦
 - 6.12 全球化
- 7 数据结构设计
- 8 数据库设计 (可选)

方案概要设计评审checklist

1 引言

1.1 背景

本文档适用于Android V及以上系统版本TCL手机、平板产品。

1.2 术语和缩略语

缩略语 / 术语	全 称	说 明
ASR	(Automatic Speech Recognition) 自动语音识别	能够将语音信号转换成文本（常用于理解用户的口头指令）： ASR 技术是一个从声音获取口语信息，并将其转化为计算机可理解的文本的过程。它被广泛应用于语音助理、实时字幕、语音输入等领域。ASR 系统通过捕捉声学信号并使用复杂的算法将其转化为对应的字符或单词。
TTS	(Text-to-Speech) 文本转语音	能够将文本转换成自然流畅的语音（常用于向用户反馈信息）： TTS 技术是将书面文本转化为口语输出的技术。它用于阅读器、语音助理和其他需要将文本信息以语音形式传递的应用。当用户输入或选择某段文本时，TTS 系统通过语言处理和语音合成技术将其转化为自然的语音输出。
MT	(Machine Translation) 机器翻译	能够将源语言文本翻译成目标语言文本： MT技术是利用计算机将文本从一种语言自动翻译成另一种语言的技术。早期方法包括基于规则的翻译和统计机器翻译，近年来，神经机器翻译 (Neural Machine Translation, NMT) 取得显著进展，使得翻译质量大幅提升。NMT能够更好地理解上下文和捕捉语言的细微差别，提供更自然和准确的翻译结果。
SDK	(Software Development Kit) 软件开发工具包	能够帮助开发者创建应用程序和软件解决方案： SDK是一组工具、库、示例代码、文档和相关资源的集合，旨在帮助开发者创建应用程序和软件解决方案。SDK通常包括编译器、调试器、API、集成开发环境（IDE）插件以及其他辅助工具，简化开发过程并提高开发效率。

1.3 参考资料

微软ASR+TTS API参考仓库：[GitHub - Azure-Samples/cognitive-services-speech-sdk: Sample code for the Microsoft Cognitive Services Speech SDK](#)

微软ASR+TTS API文档：[嵌入式语音 - 语音服务 - Azure AI services | Microsoft Learn](#)

2 需求分析

2.1 需求概述

2.1.1 需求背景

随着全球化的加速，内容创作者希望能够将他们的作品扩展到更多国家和地区。AI字幕技术可以快速生成多语言字幕，以满足不同语言观众的需求。

2.1.2 需求列表

根据上述需求形成了Ergo: [TCL AI_v8.2441.19_Ergo.pdf](#) Page: 81-90, 125-128

2.1.3 需求范围及限制

- 1. 可用于Android V及以上系统版本TCL手机、平板产品。
- 2. 海外项目（因使用Google翻译SDK）

2.1.4 需求整体目标

1. 高质量翻译

- **精确度**：确保翻译结果准确，能够忠实地表达原文的意义，包括复杂和专业术语的翻译。
- **自然性**：使翻译结果自然流畅，符合目标语言的语言习惯和文化背景。

2. 多语言支持

- **广泛的语言覆盖**：支持多种语言对，例如中-英，法-德，日-韩等，以满足用户多样化的需求。
- **持续语言扩展**（后期可考虑更多的语言模型支持）：根据市场和用户需求，逐步添加更多语言对和方言。

3. 实时翻译

- **快速响应**：实现即时翻译功能，确保翻译过程快速高效，满足用户实时交流的需求。
- **离线翻译**：提供离线翻译功能，以便用户在没有网络连接的情况下也能使用基本的翻译服务。

4. 多场景应用

- **语音翻译**：支持语音输入的翻译，当用户以语音输入时，能及时识别并翻译，显示翻译内容在字幕上。
- **字幕翻译**：支持翻译手机内输出的音频，当用户在看视频或者会议时，能识别并翻译音频内容，并显示在字幕上。

5. 用户体验

- **易用性**：设计直观、简洁的用户界面，让用户可以轻松地进行翻译操作。
- **个性化设置**：提供个性化选项，让用户可以根据自己的需求调整翻译风格和偏好。
- **跨平台支持**：确保应用在不同设备和平台（如手机、平板、电脑）上的一致性和可用性。

6. 数据安全和隐私保护

- **数据保密**：保证用户输入的语音数据的安全，不被未经授权的第三方访问。
- **隐私保护**：符合数据保护法规（如GDPR），明确告知用户数据的使用和存储方式，尊重用户的隐私。

7. 技术实现

- **先进的AI技术**：利用最新的自然语言处理（NLP）和机器学习技术，持续优化和改进翻译算法。
- **可扩展架构**：设计可扩展的系统架构，以便未来能够方便地进行功能扩展和性能优化。
- **持续优化**：通过用户反馈和数据分析，持续优化翻译质量和用户体验。

2.2 需求分析

2.2.1 竞品分析

竞品	功能	技术实现
小米：双屏同步翻译	面对面实时显示对话翻译内容	端侧com.xiaomi.scanner扫描屏幕，云端ASR+MT实现翻译
小米：AI录音机	录音转文字，区分发言人，并支持一键摘要总结，双语翻译	端侧soundrecorder收集，调用soundrecorder:remote转云端ASR/MT/TTS+大模型

2.2.2 功能性需求分析

功能性需求	需求说明	优先级	备注
TCL AI	1. 字幕默认关闭，开启后弹出字幕悬浮窗，关闭后悬浮窗消失。 2. 字幕开关状态和控制中、侧边栏状态保持致。	P0	
Quick Settings	1. 控制中增加“字幕”快捷式，默认排在最后一页最后个。 2. 录的字幕开启时，入口灰显。	P0	
Sidebar	1. 侧边栏增加“字幕”入口 2. 录的字幕开启时入口灰显	P0	
设置	1. 跳转到字幕设置界面	P0	

麦克风	1. 字幕默认收录媒体声，环境默认关闭，点击克图标打开环境，同时接收媒体和环境 2. 克，控制是否收录环境声，与三软件的克互不涉，各控制。 3. 克开启状态下，克内量条随声跳动。 4. 如媒体和环境同时发声，不在同内显示，按照先后顺序显示，可以同时双成	P1	
拖动条	1. 按住拖动条可全屏范围内移动窗位置（状态栏导航栏除外），移动位置后记忆位置信息。	P0	
分屏	1. 不持分屏的应或场景下，分屏按钮灰显。	P1	
关闭	1. 点击关闭字幕，关闭后清除字幕内容	P0	
主界面	1. 字幕悬浮窗的顶部操作栏，5s未操作动收起，只显示字部分。 2. 触碰（点击、按、滑动等）到窗任意位置时显示操作栏。 3. 字幕从上到下逐显示，最多显示五，超过五后本动向上滚动，滚动速度取决于转写速度，保持正在成的内容显示在弹窗当前位置，本逐字成，识别完整句时进全句校对。 4. 识别过程中，户可上下滑动查看历史转写记录，最早可显示本次开启字幕时转写的内容。 5. 当前正在显示的字幕划出画时，松后3s动跳转正在显示的字幕位置，如不松则不动跳转。 6. 字幕不区分发，按然段落显示，发讲话内容间隔2s钟后换显示。	P0	
窗口尺寸编辑	1. 字幕悬浮窗的默认显示5，按住下边框 1 1拖动可编辑窗度 2. 按住下边框时显示显示彩边框，不抬手直接拖动调整窗。抬后彩边框消失退出窗口编辑模式。 3. 仅下边框持拖动编辑。 4. 操作栏隐藏的状态下不持窗调节。 5. 字幕窗最尺为，状态栏和导航栏之间的屏幕度。 6. 种语时窗最可调节字幕。 7. 双语显示时窗最为两字幕。	P0	
效果预览	1. 字幕设置效果预览区域，跟随底部设置参数实时显示。 2. 选择显示双语时就双语展示。	P1	
语言设置	1. 持设置源语和标语，默认都是系统语。 2. 源语为ASR识别的语，标语为要翻译成的标语。 3. 源语与标语致时视为不翻译，不翻译时只显示种语字幕；若源语与标语不致时视为翻译，本显示双语 4. 统语种下的细分语视为不同语，如英语（英国）和英语（法国）为两种语 5. 点击切换按钮，可互换源语和标语。 6. 双语显示默认勾选，勾选后字幕同时显示源语和标语 7. 不翻译时此设置项灰显不可不效；选择翻译时正常显示，可取消勾选，取消后字幕只显示标语。	P0	
字体大小	1. 左侧为最字号右侧为最字号，字号等级划分与系统保持致。 2. 默认字号与系统保持致。 3. 字幕字号和系统字号相互独立互不影响。 4. 修改设置后预览区域实时显示，并保存设置。	P1	
背景透明度	1. 透明度等级依次为0%、20%、50%、默认（80%）、100%（最终等级以GD为准） 2. 修改设置后预览区域实时显示，并保存设置	P1	
列表	1. 点击弹出源语或标语设置底部弹窗，选择要翻译的标语。 2. 选择语后或下滑弹窗或点击弹窗外的其他位置，弹窗收起。 4. 动切换语后保存设置，当前选中的保持显示在第个，其他跟随系统。 5. 语列表显示前持的所有语（已实现为准），列表排序式follow系统。	P0	
下载	1. 当前未下载的语右侧显示下载按钮； 2. 已下载的语后不显示下载按钮； 3. 下载中的语，以进度环的形式显示下载进度，点击可暂停； 4. 下载失败的语，显示重试按钮 5. 当前选择的语，显示选中图标	P1	
搜索	点击搜索输入框弹出键盘进语搜索，并显示取消按钮，点击退出搜索；	P1	

2.2.3 非功能性需求分析

编号	需求说明	优先级	备注
1	性能（Performance） ● 响应时间: 翻译请求的响应时间应控制在用户可接受的范围内。例如，翻译的响应时间应在1-2秒之内，字幕输出应尽可能接近实时。 ● 资源利用: 优化应用的资源使用情况，包括CPU和内存，以提高运行效率。	P0	
2	可用性（Usability） ● 用户界面设计: 应具备简单、直观、高效的界面，使用户在最短时间内学会使用。 ● 帮助和支持: 提供完整的帮助文档和用户指南，支持在线客服和常见问题解答（FAQ）。 ● 可访问性: 遵循可访问性标准，使应用可被更多用户群体使用，包括有障碍的用户。	P0	
3	可靠性（Reliability） ● 系统稳定性: 系统应在长时间运行中保持稳定，避免频繁宕机或错误。 ● 错误处理: 提供完善的错误处理机制和用户友好的错误提示信息，以便用户遇到问题时能够及时获取帮助。 ● 方言和特殊语言支持: 针对不同地域的方言或特殊用语，也应保证较高的翻译可靠性。	P0	

4	安全性（Security） • 数据保护: 确保用户输入的数据在传输和存储过程中安全，加密敏感数据防止窃取。 • 用户隐私: 严格遵守用户隐私保护法规（如GDPR），不收集或分享用户数据。 • 访问控制: 限制应用的访问权限，确保只有授权用户和进程能够访问系统资源。	P0	
5	可维护性（Maintainability） • 代码质量: 代码应保持高质量、易读、易于维护，同时遵循编码标准和最佳实践。 • 文档化: 系统各部分应有详细的文档说明，包括代码注释、设计文档、维护手册等。 • 自动化测试和持续集成: 引入自动化测试和持续集成工具。	P0	
6	兼容性（Compatibility） • 多平台支持: 应用应在不同芯片平台上兼容运行，包括MTK、QCOM、展锐等。 • 多显示场景支持: 对于手机、平板，横屏，竖屏的自动适应。 • 与其他系统的集成: 提供开放API，方便与其他应用或系统进行集成。	P0	

2.2.4 设计约束分析

常驻内存&增量

- **定义:** 评估应用在启动后稳定运行一段时间内常驻内存的变化。
- **测量:** 相对修改之前的版本，综合考虑新增功能和优化点，评估常驻内存的增量和减量。
- **目标:** 常驻内存增量应尽可能控制在合理范围内，避免不必要的内存占用，提升运行效率。

动态内存&增量

- **定义:** 评估应用在执行特定任务（如翻译请求）时动态内存使用的变化。
- **测量:** 相对修改之前的版本，综合考虑新增功能和优化点，评估动态内存的增量和减量。
- **目标:** 动态内存增量应受控，确保内存使用的合理性，避免内存泄漏或过度消耗。

软件平台约束

- **操作系统支持:** 应用应支持公司当前及预期使用到的Android芯片平台，如MTK、QCOM、展锐等，在后期扩展可支持更多。
- **版本兼容性:** 在各主要芯片平台中，应用应兼容多个版本，确保较好的覆盖范围；及增加APK的复用率。

功耗

- **电池使用优化:** 优化应用的电池使用情况，避免过度消耗电量。
- **后台任务管理:** 合理设计后台任务，避免不必要的后台运行消耗资源。

安全合规

- **数据加密:** 对应用内使用到的用户数据进行保护或加密，防止数据泄露或窃取。
- **访问控制:** 保证仅授权用户可以访问应用的特定功能或数据，防止未经授权的访问。
- **隐私保护:** 严格遵循GDPR等隐私保护法规，明确告知用户数据的使用方式，保护用户隐私。

2.2.5 依赖分析

外部模块依赖

外部模块依赖指的是应用对第三方或外部系统、服务及库的依赖。这些外部模块通常包括外部API、开源库、第三方服务等。

a. AI能力服务

- **描述:** 提供AI能力，包括微软的自动语音识别（ASR），使用第三方翻译API（如Google翻译）进行翻译任务。
- **原因:** 语音识别、翻译等AI能力已作为服务集成，字幕需要使用AI服务的功能完成自身的语音识别、翻译任务。

b. 监控和分析工具

- **描述:** 使用如我司自研的BI埋点监控及分析服务。
- **原因:** 监控应用性能、用户行为及错误，及时发现和解决问题。

内部模块依赖

内部模块依赖分析描述的是应用内部各功能模块之间的相互依赖关系。这些模块通常包括核心逻辑、数据层、服务层等。

a. UI模块

- **依赖:** 核心服务
- **描述:** 即用户接口模块，接收识别结果，显示翻译内容。

b. 核心服务模块

- **依赖:** 监控日志模块，数据存储模块，外部依赖AI能力服务模块
- **描述:** 调用外部AI能力服务，实现语音识别等核心功能；调用监控日志模块记录应用日志。

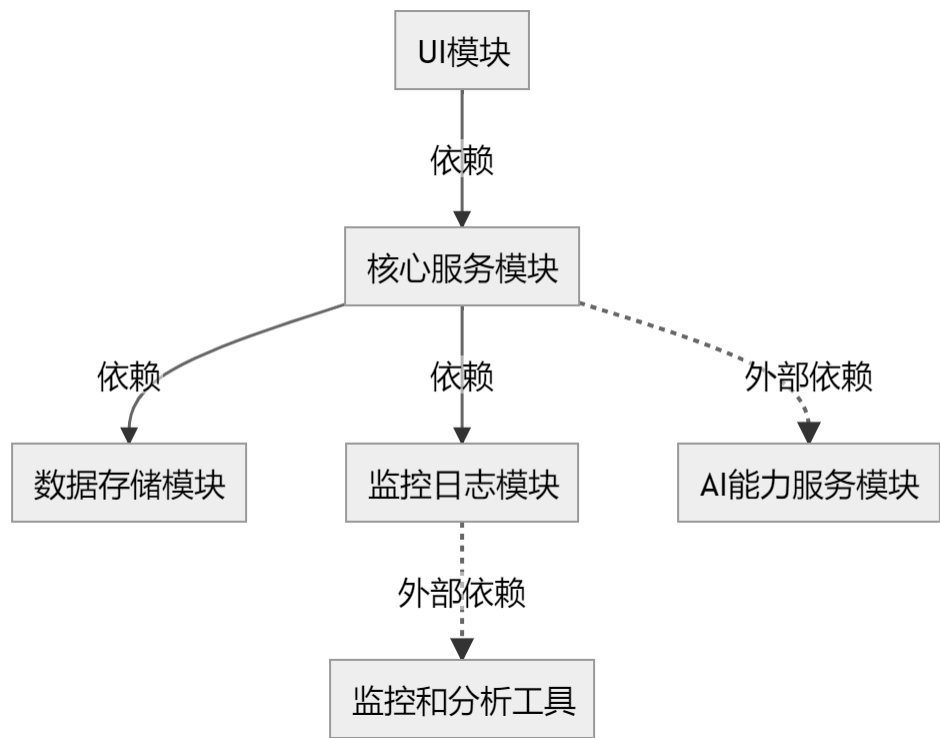
c. 数据存储模块

- **描述:** 暂存用户设置信息，包括字体大小、显示透明度等需要持久化的数据，并调用日志模块输出对应日志。

d. 监控日志模块

- **依赖：**外部依赖监控和分析工具
- **描述：**收集运行数据、用户行为、错误日志等，支持运维和业务优化。

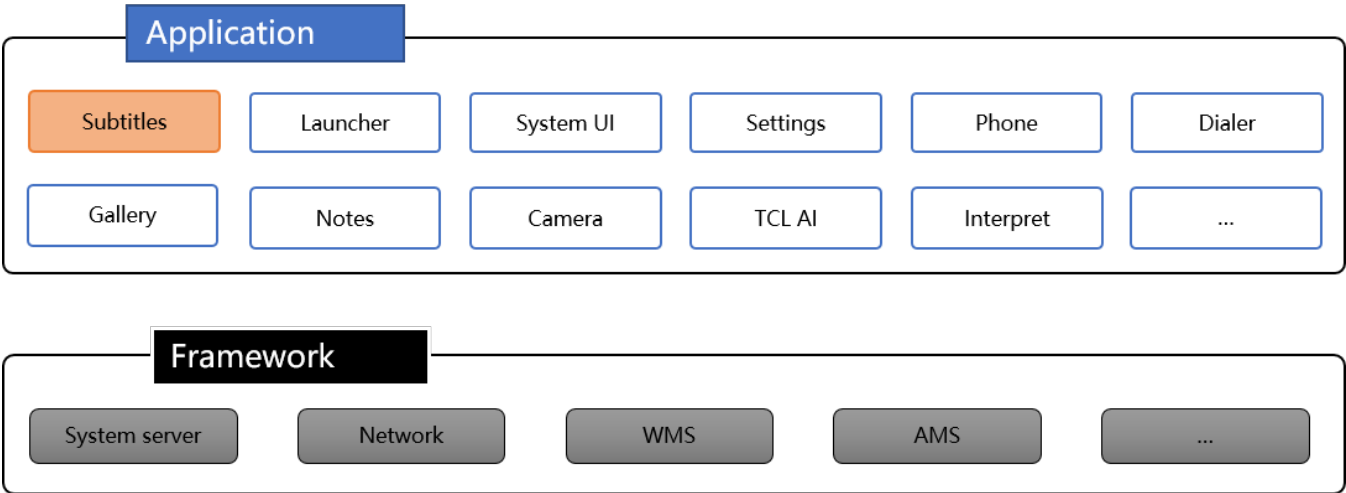
依赖关系图：



2.2.6 影响分析

3 总体架构设计

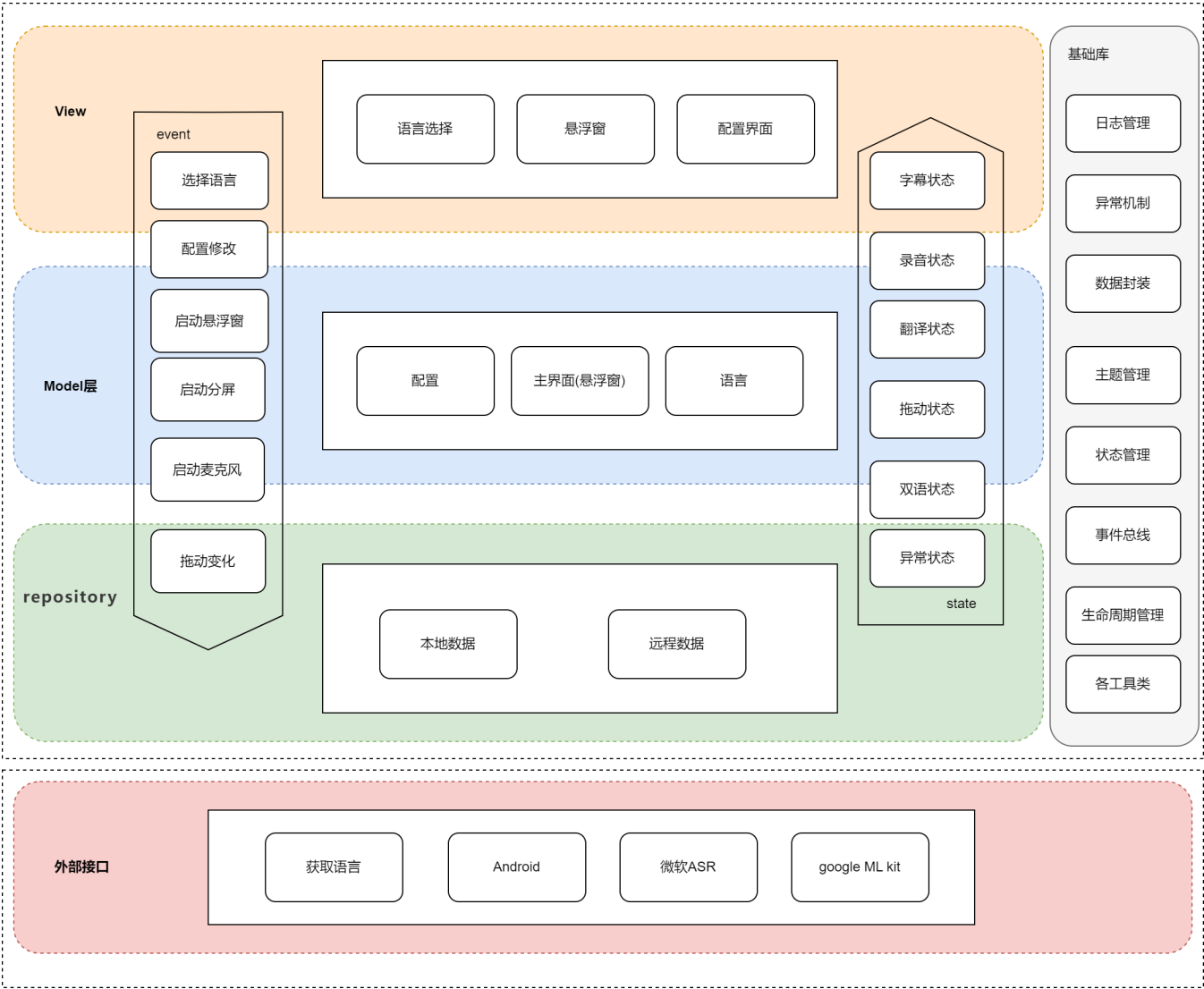
3.1 零层设计（本系统在上级系统中的位置）



Subtitles以独立应用的方式集成在系统中，不支持卸载。可以通过下拉控制中心、侧边栏、settings和TCL AI中启动。

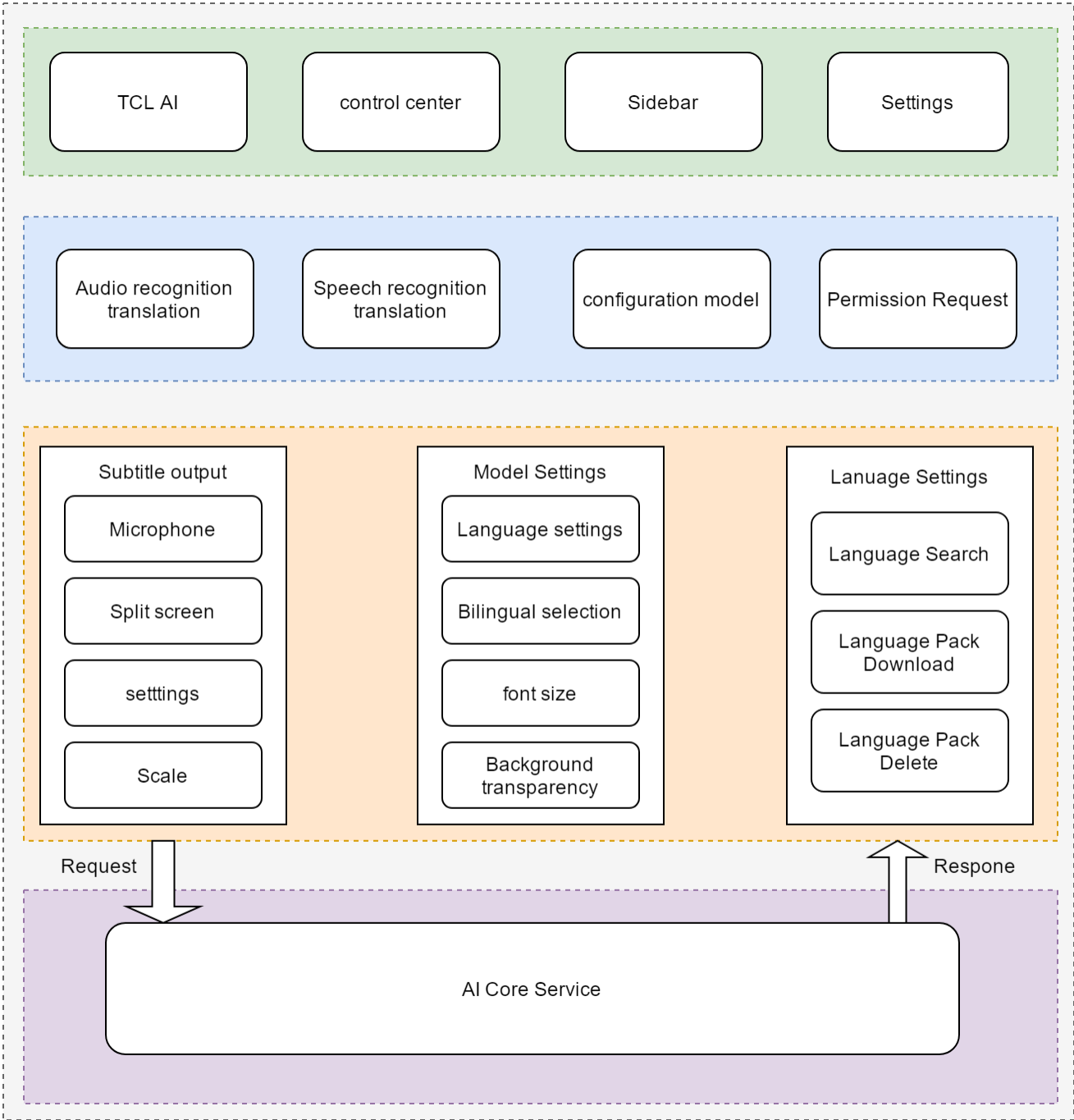
3.2 一层设计

3.2.1 系统总体结构框图



1. UI层：主界面、在屏幕上显示应用数据
2. 网域层：负责封装复杂的业务逻辑，或者由多个 ViewModel 重复使用的简单业务逻辑
3. 数据层：提供应用所需要的数据

3.2.2 场景时序图/整体关键流程



- 1. 下拉控制中心、Sidebar进入Subtitles主界面。
- 2. 支持跳转到Settings App info界面开启所需系统权限。
- 3. Subtitles需要从TCL Cloud中请求下载ASR多语言模型文件。

3.2.3 模块分解

功能性需求	UI模块	AI能力模块	数据存储模块	监控日志模块
TCL AI	✓			
Quick Settings	✓			
Sidebar	✓			
设置	✓	✓	✓	✓
麦克风	✓	✓		✓
拖动条	✓			

分屏	✓			
关闭	✓		✓	✓
主界面	✓			
窗口尺寸编辑	✓			✓
效果预览	✓			
语言设置	✓	✓	✓	✓
字体大小	✓		✓	✓
背景透明度	✓		✓	✓
列表	✓	✓	✓	✓
下载	✓	✓	✓	✓
搜索	✓	✓	✓	✓

3.3 开发和运行环境

开发环境：Windows+AndroidStudio

测试环境：实测测试

3.4 模块开发方式说明

新开发模块

使用模块化方式进行多人同步开发。

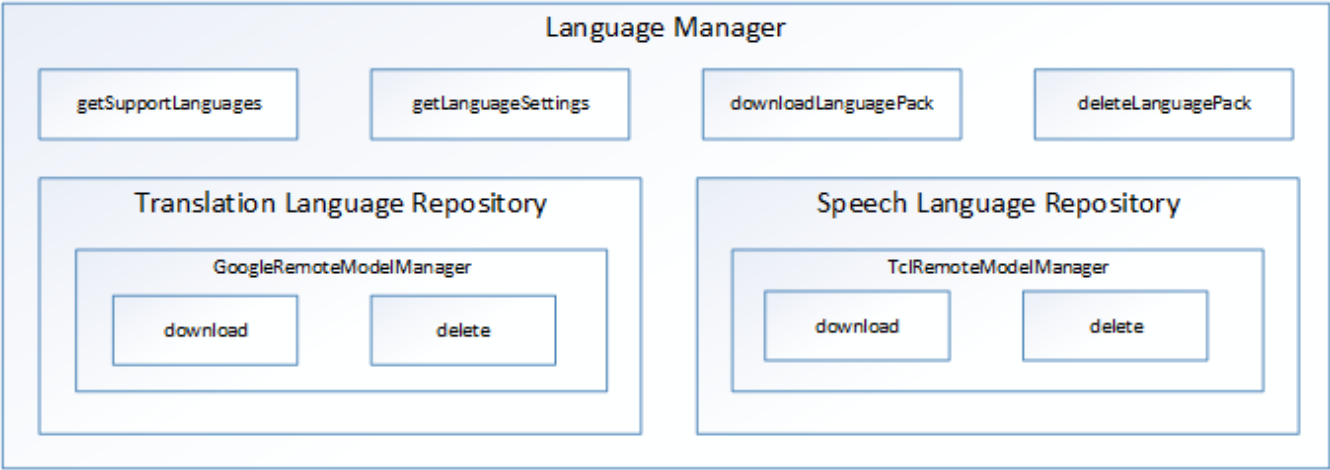
3.5 技术方案风险点

序号	风险点	风险详情	风险级别	应对方案
1	外部接口的使用与管控	AI模型可能存在通用的部分，如果单独保存模型会对apk大小造成影响，是否可以统一进行管理、存储与调用	NA	确认AI模型均使用独立的AI能力服务模块，该服务模块集成进系统，应用调用API即可，不关心具体的模型与实现细节
		使用外部SDK对于版本升级后的接口部分更新同步情况需要进行管控	NA	使用版本号升级形式
2	应用功能实现	悬浮窗是否能实现，拖动与调整大小功能是否能实现，改变大小与位置的过程是否流畅，是否能适配手机与屏幕等不同分辨率与显示大小的设备	低	使用前台服务可以实现Compose的悬浮窗功能；改变大小和位置，在按钮上添加事件，回调实时修改布局参数即可；不同的分辨率与显示大小可以使用Android提供的API判断，以适配手机与平板。以上均已经过技术验证。
		分屏功能是否能实现	低	分屏可以参考sidebar，调用系统API实现，并可检测当前应用能否分屏
		如何实现全句校对	中	AI服务模块在提供翻译结果时提供两个接口： 1. ASR Recognizing输出作为持续识别 2. ASR Recognized输出作为整句校对 应用持续接收输出Recognizing的内容，当接收到Recognized时，替换原有的Recognizing，作为全句校对。且应用可自行根据句号、感叹号等标点符号进行断句处理。
3	入口状态同步	控制中心、侧边栏等入口开关状态是否能同步	低	由应用进行配置系统值，其它模块进行监听

4 二层设计（模块内部设计）

4.1 语言管理模块设计

4.1.1 分模块结构图



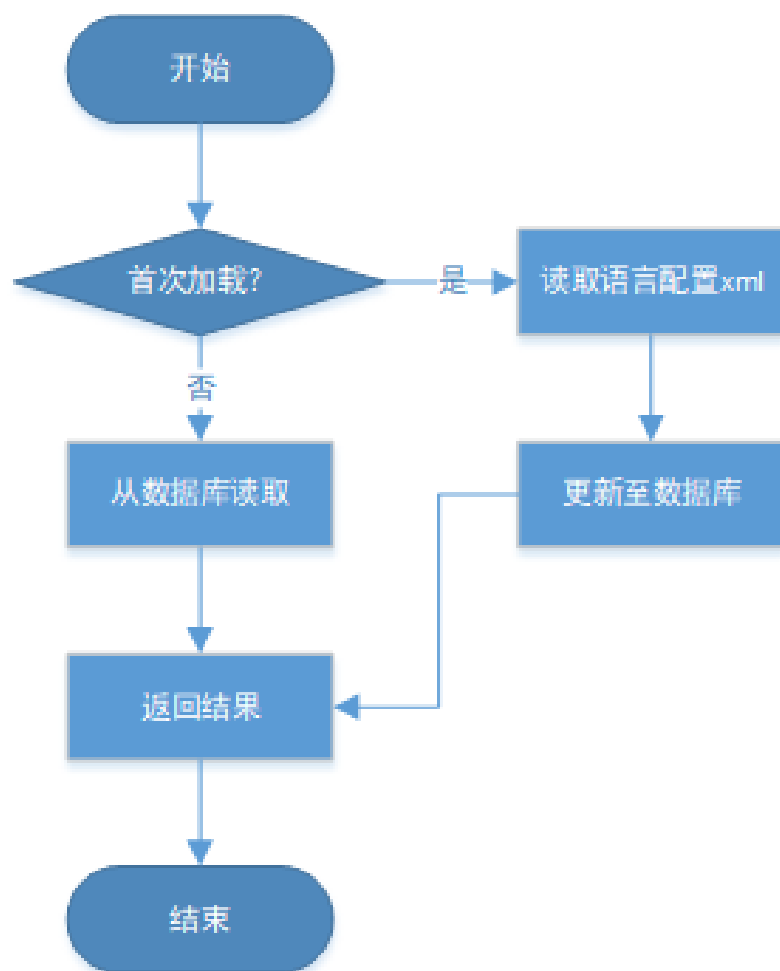
- 1、对上层提供获取支持语言列表（语言名称、下载状态）、获取当前语言设置（源语言、目标语言）、更新语言设置（源语言、目标语言）、下载语言包、删除语言包的功能。
- 2、翻译语言通过Google SDK实现翻译语言包的下载和删除功能；语音语言包通过访问TCL云实现语音语言包（stt model）下载功能。

微软离线模型如下：

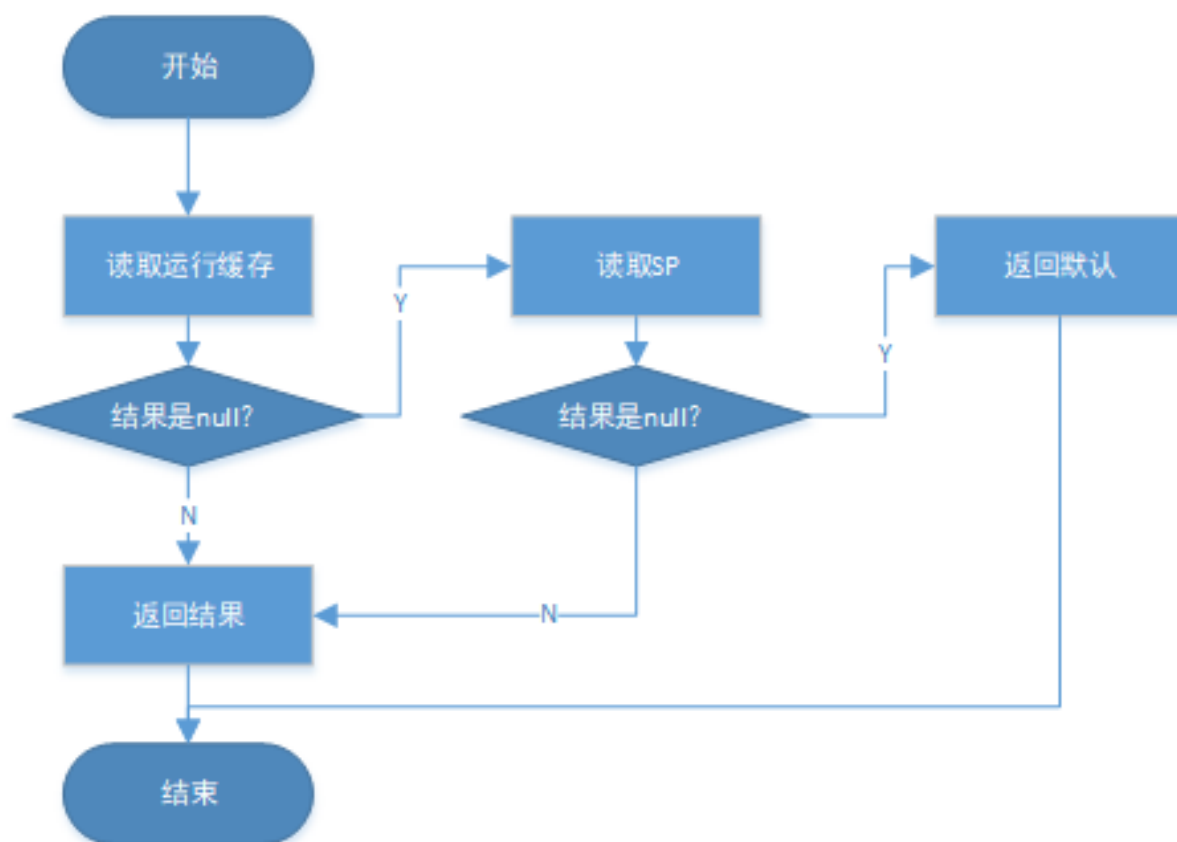
语言码	语言名称	语音合成模型	语音识别模型	离线翻译模型
da-DK	丹麦语	✓	✓	✓
de-DE	德语	✓	✓	✓
en-AU	英语 - 澳大利亚	✓	✓	en
en-CA	英语 - 加拿大	✓	✓	
en-GB	英语 - 英国	✓	✓	
en-IE	英语 - 爱尔兰	✓	✓	
en-IN	英语 - 印度	✓	✓	
en-NZ	英语 - 新西兰	✓	✓	
en-US	英语 - 美国	✓	✓	
es-ES	西班牙语 - 西班牙	✓	✓	es
es-MX	西班牙语 - 墨西哥	✓	✓	
fr-CA	法语 - 加拿大	✓	✓	fr
fr-FR	法语 - 法国	✓	✓	
hi-IN	印地语 - 印度	✓	✓	✓
it-IT	意大利语 - 意大利	✓	✓	✓
ja-JP	日语	✓	✓	✓
ko-KR	韩语	✓	✓	✓
nl-NL	荷兰语	✓	✓	✓
pt-BR	葡萄牙语 - 巴西	✓	✓	pt
pt-PT	葡萄牙语 - 葡萄牙	✓	✓	
ru-RU	俄语	✓	✓	✓
sv-SE	瑞典语	✓	✓	✓
tr-TR	土耳其语	✓	✓	✓
zh-CN	中文	✓	✓	✓

4.1.2 模块流程图

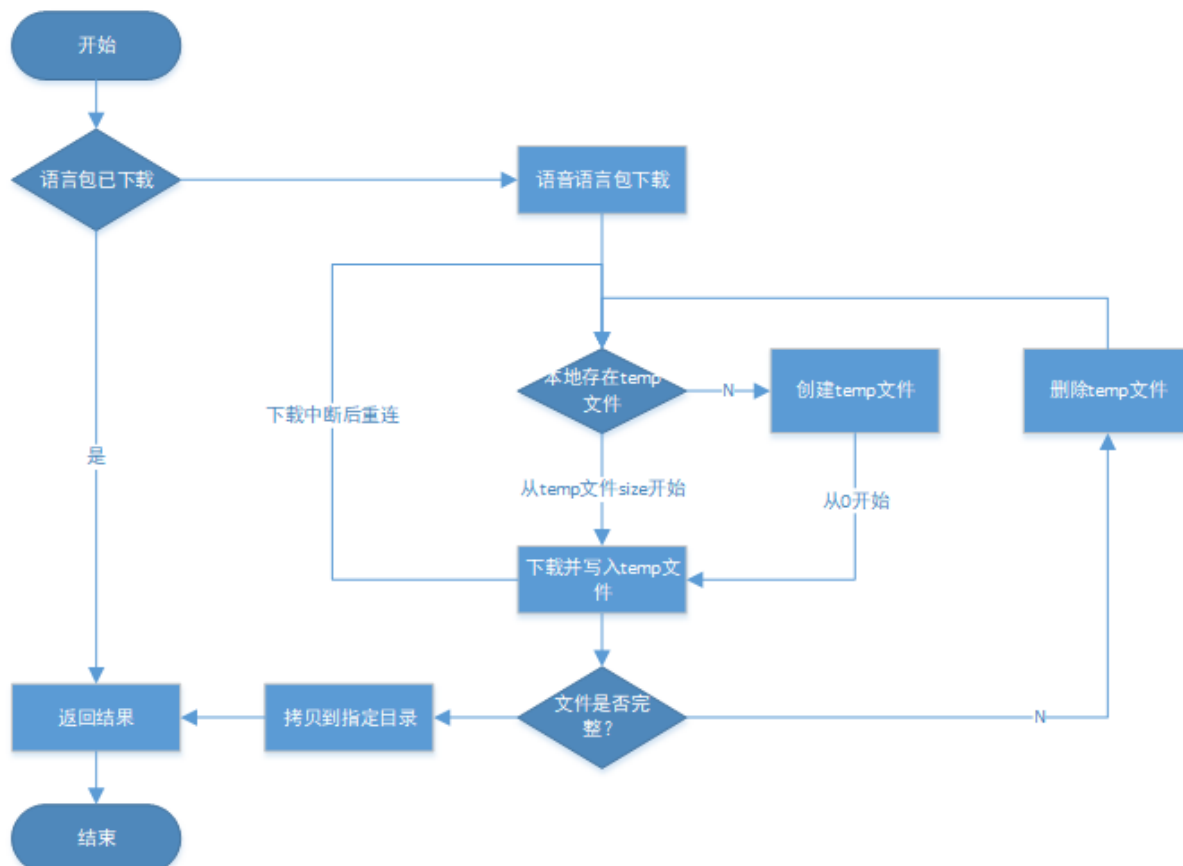
- 1、获取支持语言列表



2、获取语言设置（源语言、目标语言）

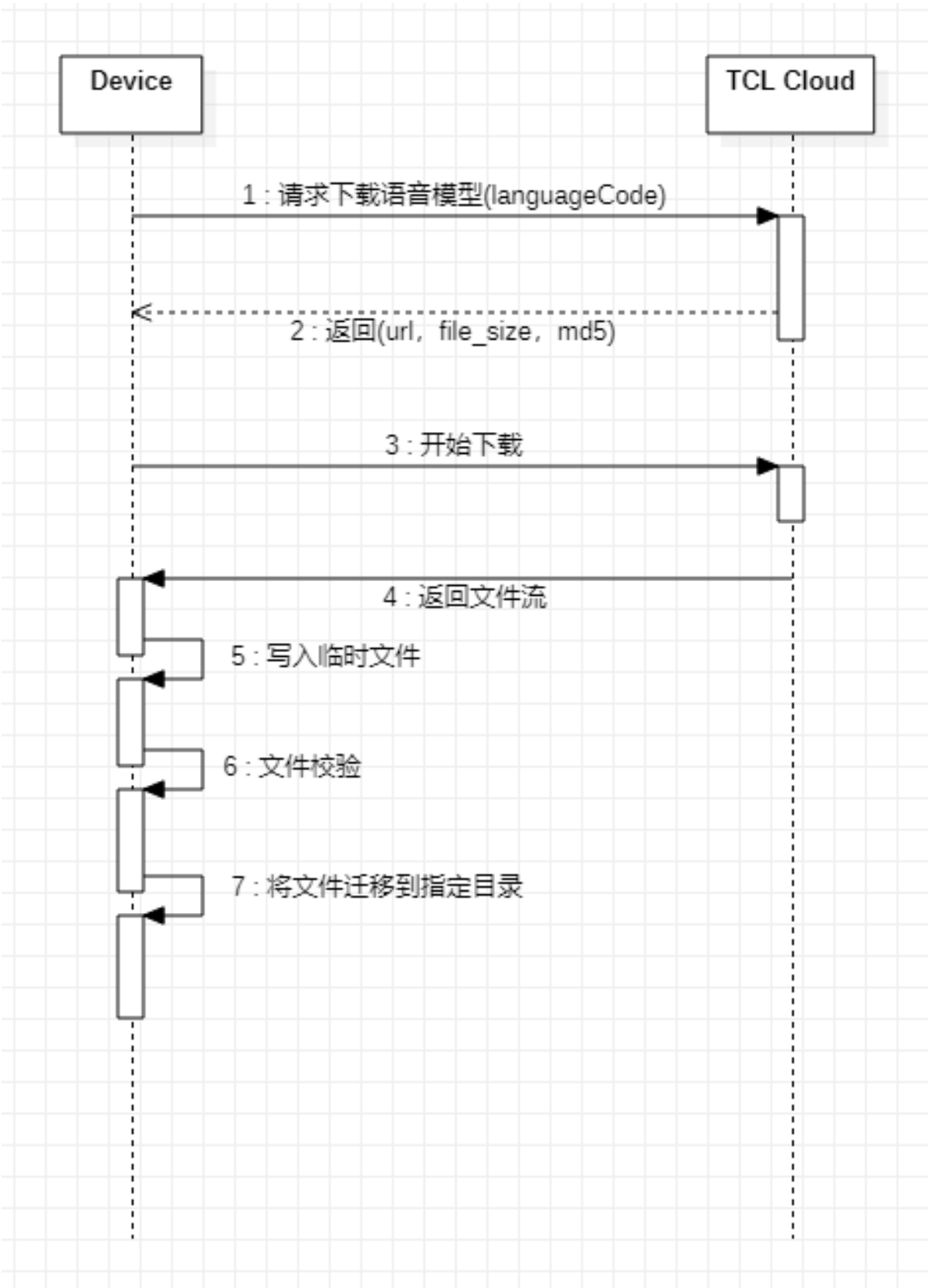


3、请求语言包下载



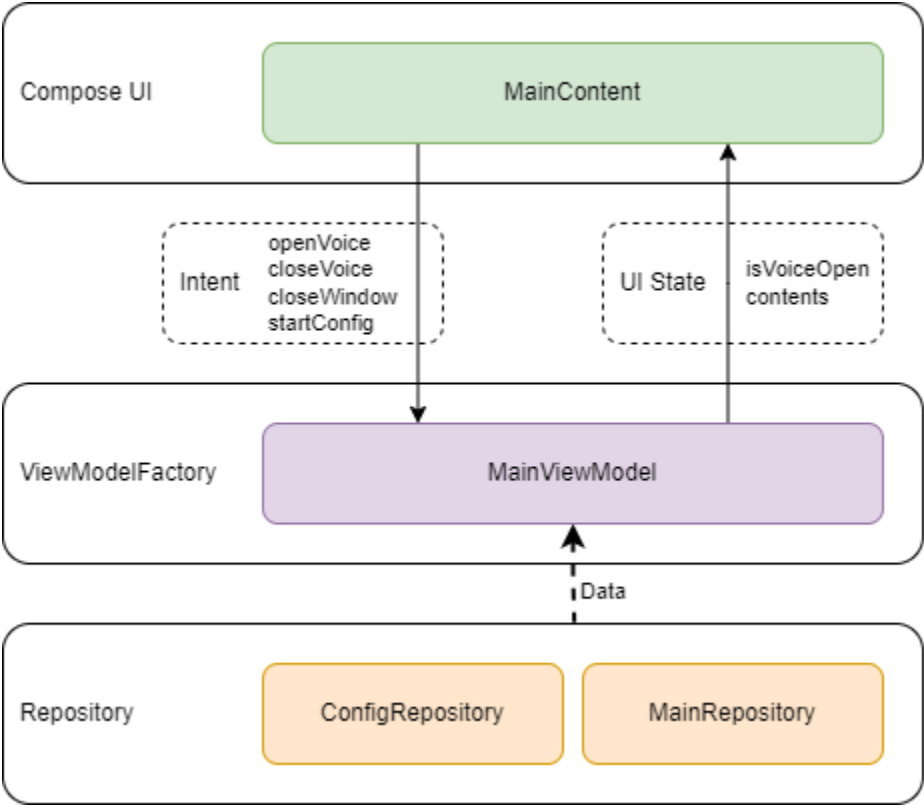
4.1.3 模块时序图

1、语音文件下载时序图



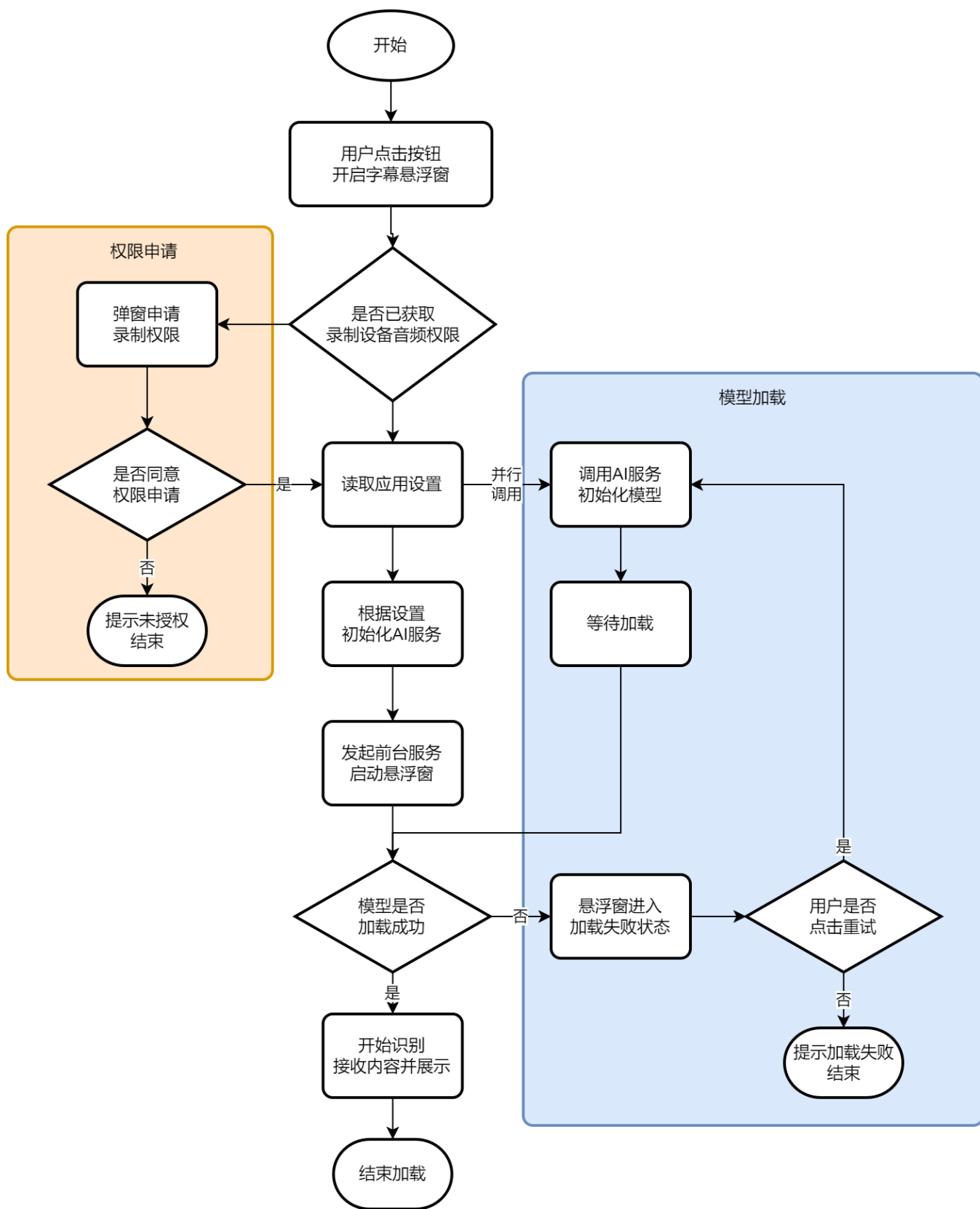
4.2 主页面模块设计

4. 2. 1 分模块结构图

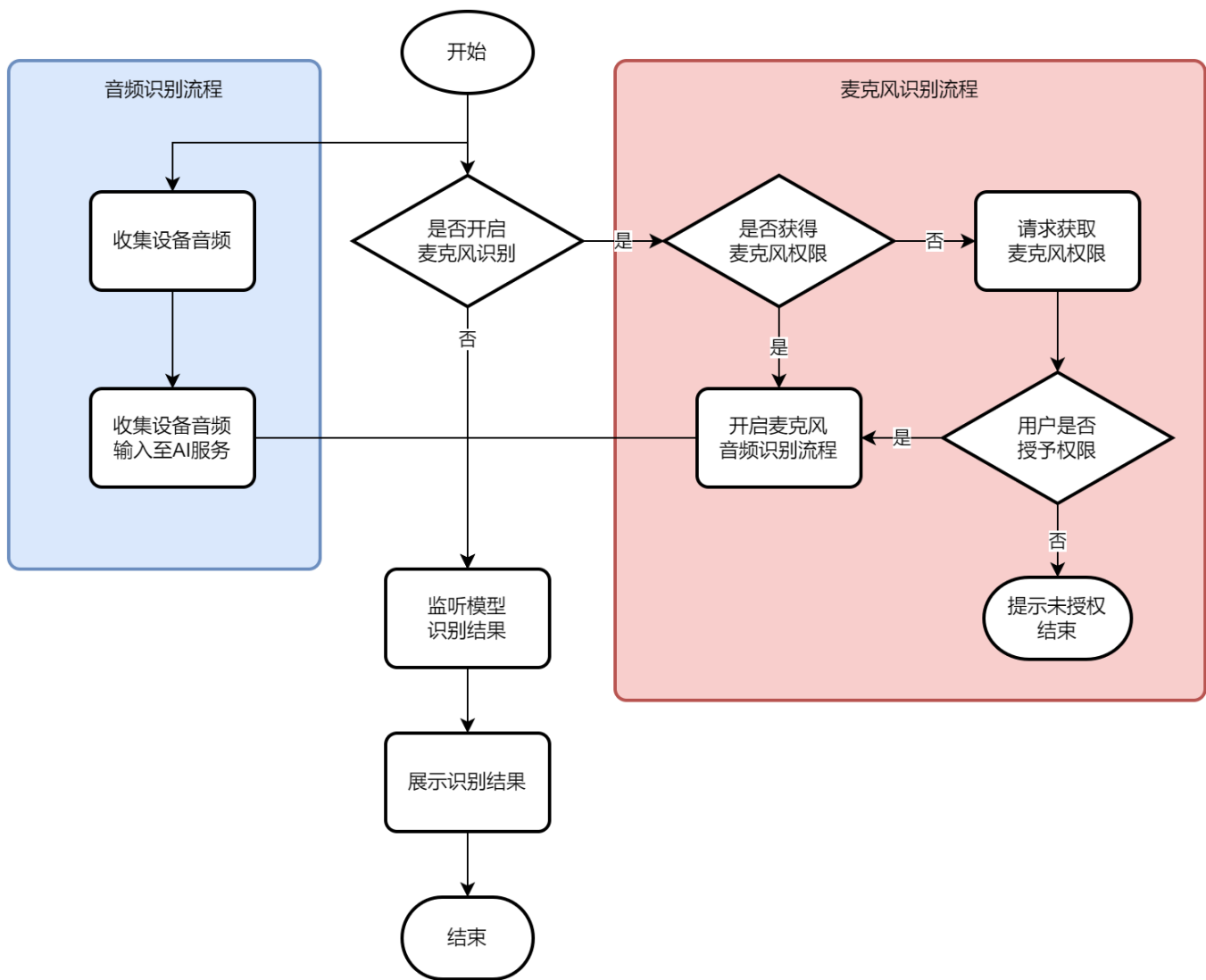


4. 2. 2 模块流程图

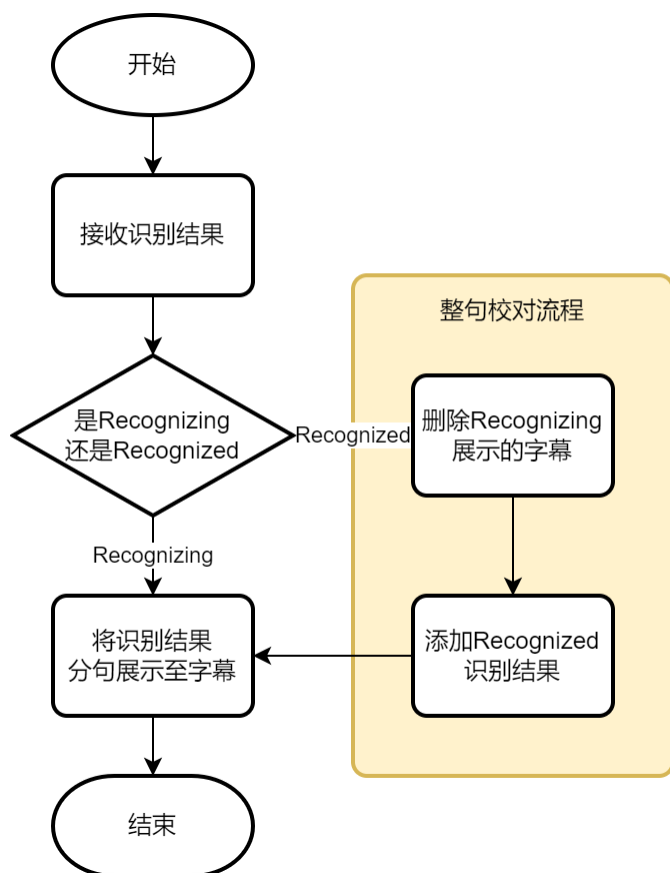
- 1. 应用开启流程



2. 开启识别流程

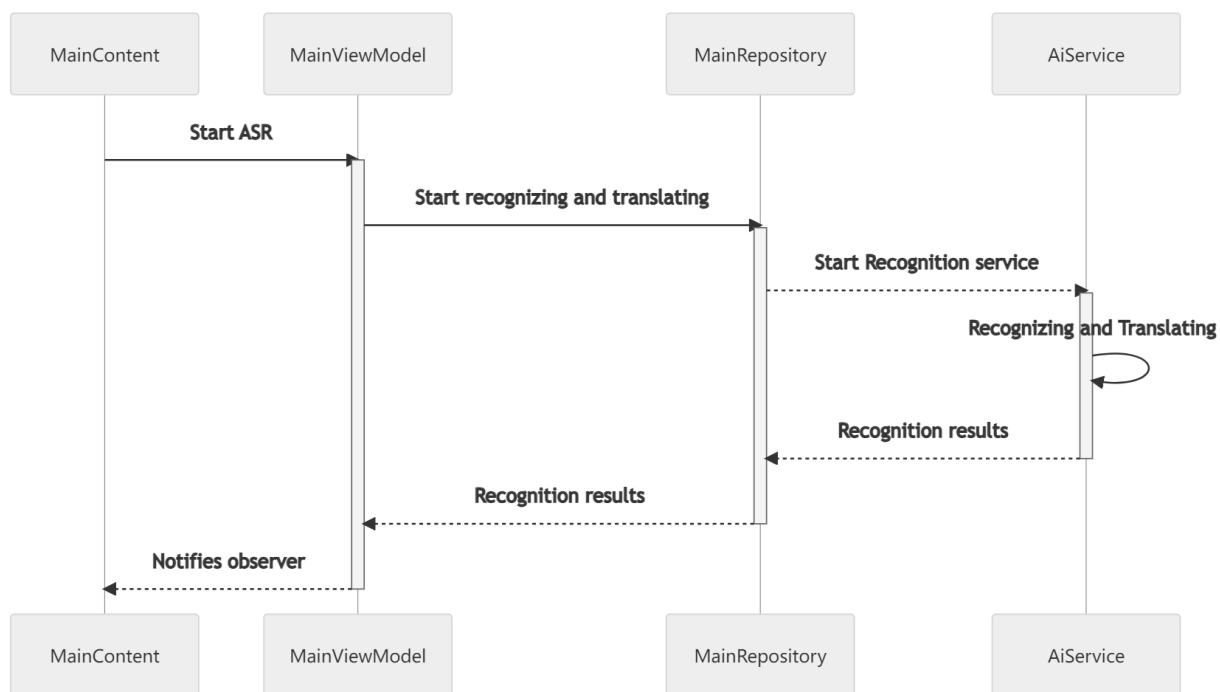


3. 识别结果输出与校对流程



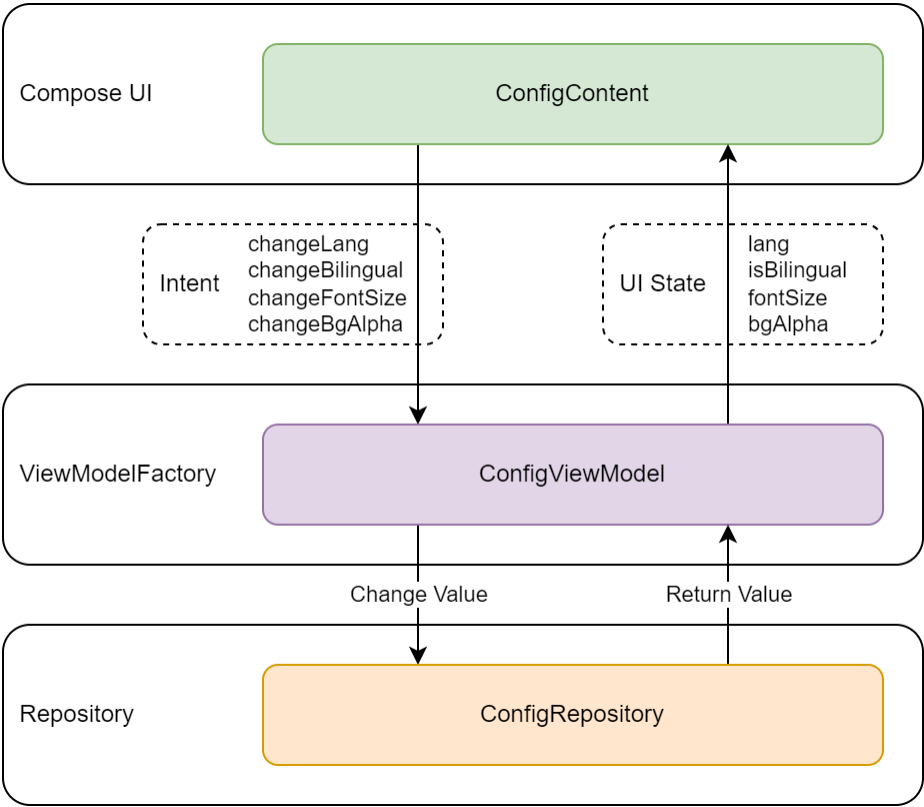
4.2.3 模块时序图

识别结果时序

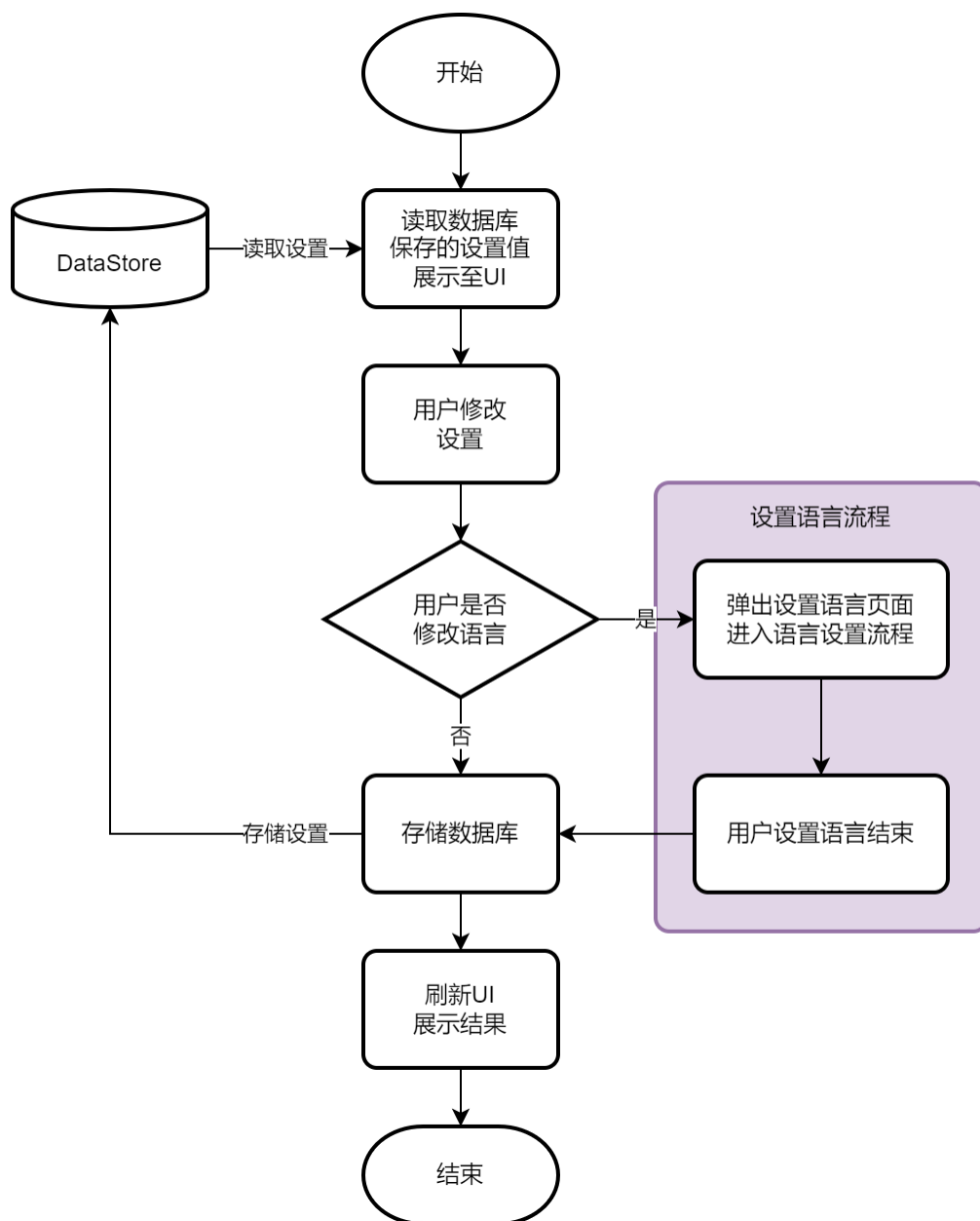


4.3 设置模块设计

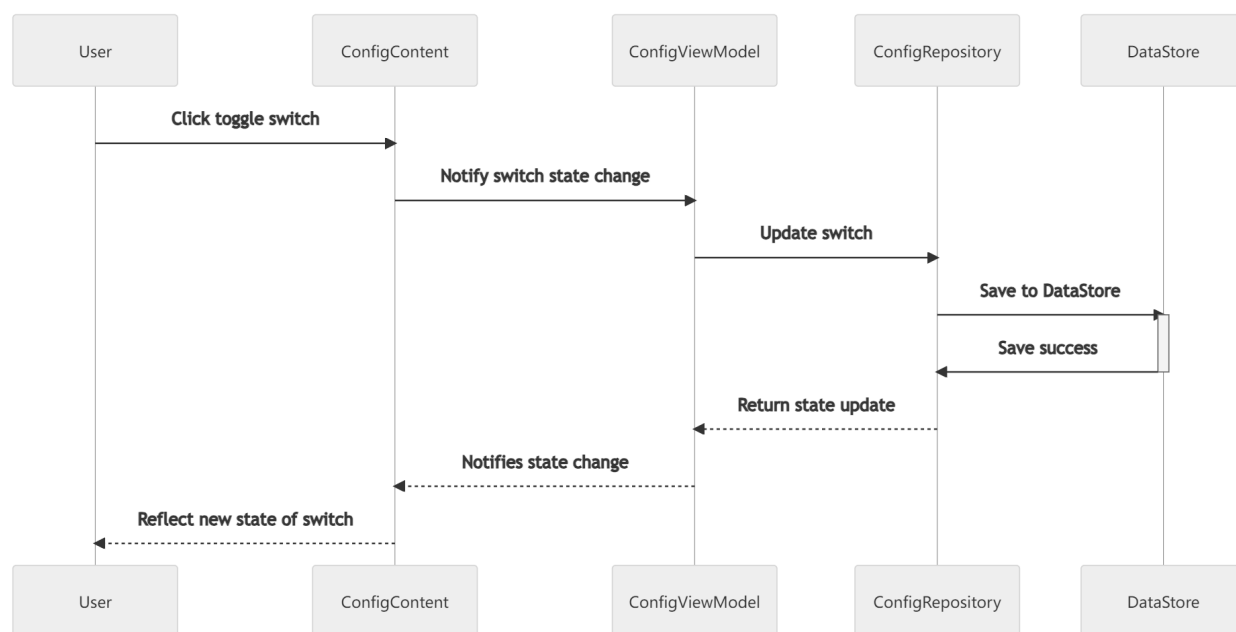
4.3.1 分模块结构图



4.3.2 模块流程图

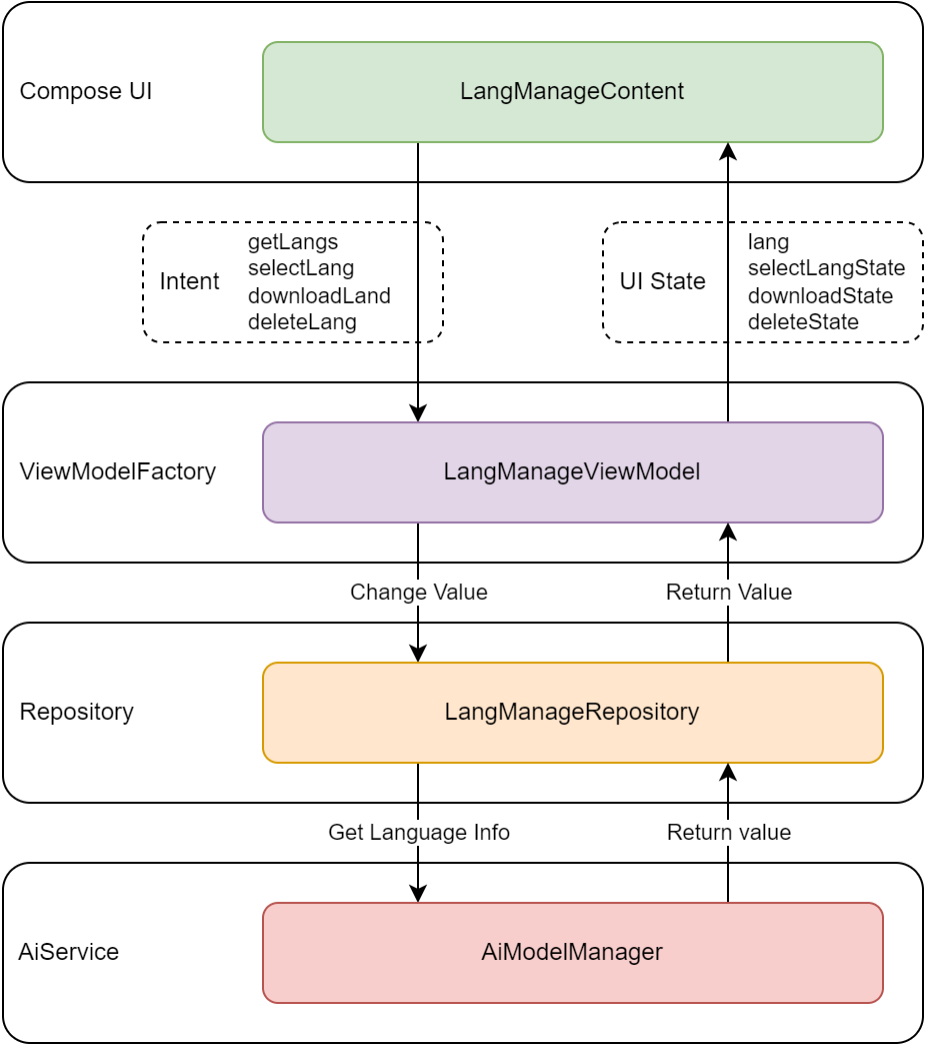


4. 2. 3 模块时序图



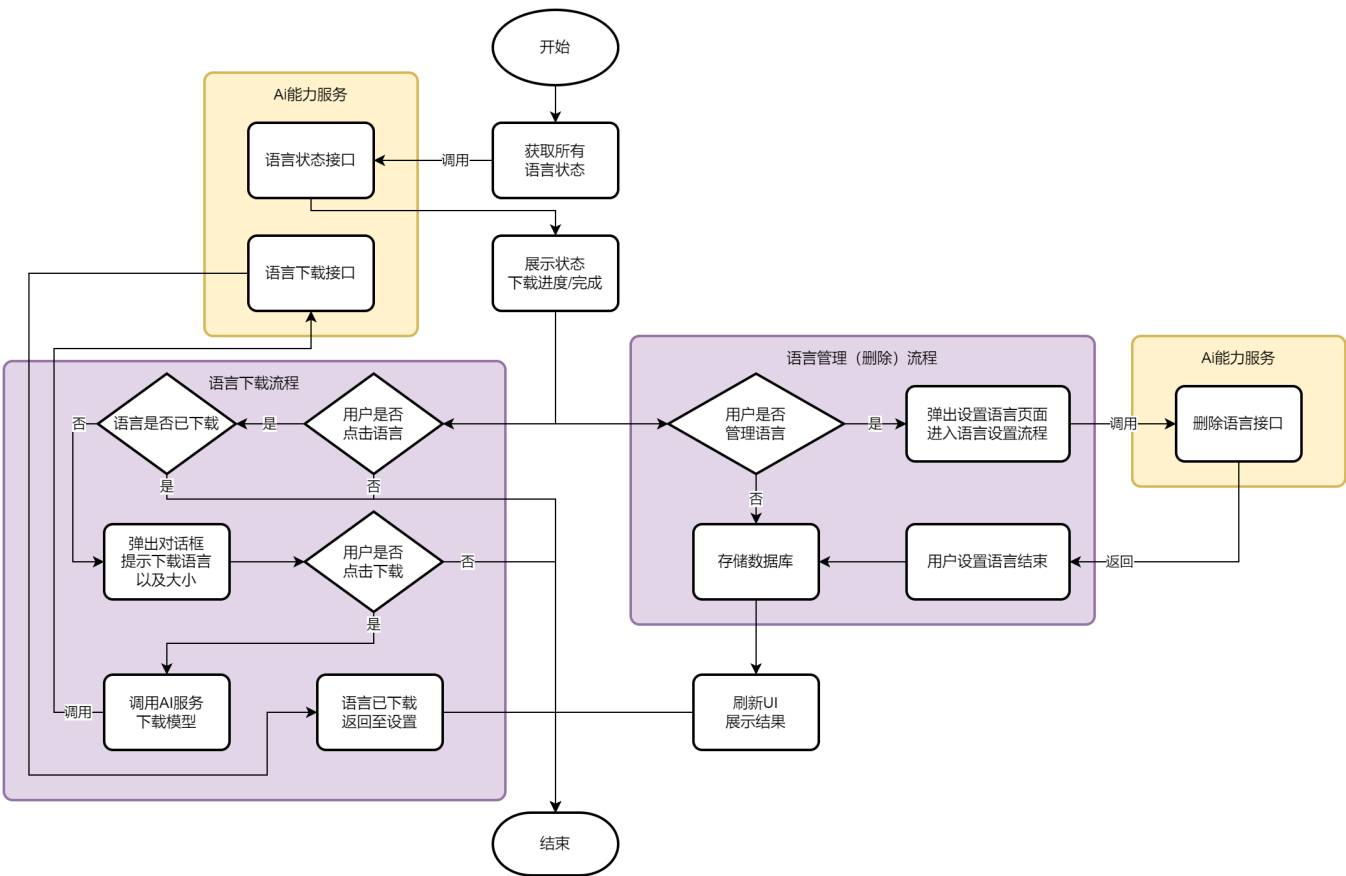
4.4 语言设置模块设计

4.4.1 分模块结构图



4.3.2 模块流程图

设置语言流程



5 接口设计

5.1 提供接口

5.1.1 外部接口

暂不提供外部接口

5.1.2 内部接口

内部接口	接口功能描述	调用方式
数据库读写接口	读写DataStore数据库，获取设置信息	输入读写的信息，返回读写结果
设置状态接口	包装数据库读写，修改设置状态	传递设置值，返回设置结果

5.2 依赖接口

依赖接口	接口功能描述	调用方式
模型初始化接口	Ai能力服务提供接口，用于应用启动时，加载并初始化模型	输入源语言和目标语言，返回初始化状态
识别翻译接口	Ai能力服务提供接口，根据源语言和目标语言，将输入的语音信息，识别并翻译为对应的文本	输入语音信息（麦克风，音频流）、源语言和目标语言，返回识别与翻译后的结果
模型信息接口	Ai能力服务提供接口，查询并返回模型的信息，包括下载状态，是否已就绪	输入语言信息，返回语言状态
下载模型接口	Ai能力服务提供接口，下载语言，并返回下载状态	输入需要下载的语言，返回下载状态
BI埋点接口	输出BI埋点信息日志	输入日志信息，返回BI埋点信息
分屏功能接口	对当前应用分屏	调用分屏，屏幕上方为原底部应用，下方为翻译

6 非功能设计

6.1 性能

[说明对于该产品的性能要求，如：开机时间、升级时间、应用启动时间、换台时间、遥控器和前面板按键的响应速度等。]

6.2 功耗

- **电池使用优化**：优化应用的电池使用情况，避免过度消耗电量。
- **后台任务管理**：合理设计后台任务，避免不必要的后台运行消耗资源。

6.3 内存

常驻内存&增量

- **定义**：评估应用在启动后稳定运行一段时间内常驻内存的变化。
- **测量**：相对修改之前的版本，综合考虑新增功能和优化点，评估常驻内存的增量和减量。
- **目标**：常驻内存增量应尽可能控制在合理范围内，避免不必要的内存占用，提升运行效率。

动态内存&增量

- **定义**：评估应用在执行特定任务（如翻译请求）时动态内存使用的变化。
- **测量**：相对修改之前的版本，综合考虑新增功能和优化点，评估动态内存的增量和减量。
- **目标**：动态内存增量应受控，确保内存使用的合理性，避免内存泄漏或过度消耗。

6.4 可靠性（DFR）

系统稳定性：系统应在长时间运行中保持稳定，避免频繁宕机或错误。
错误处理：提供完善的错误处理机制和用户友好的错误提示信息，以便用户遇到问题时能够及时获取帮助。
方言和特殊语言支持：针对不同地域的方言或特殊用语，也应保证较高的翻译可靠性。

6.5 安全性（DFSe）

数据保护：确保用户输入的数据在传输和存储过程中安全，加密敏感数据防止窃取。
用户隐私：严格遵守用户隐私保护法规（如GDPR），不收集或分享用户数据。
访问控制：限制应用的访问权限，确保只有授权用户和进程能够访问系统资源。

6.6 可维护性

代码质量：代码应保持高质量、易读、易于维护，同时遵循编码标准和最佳实践。
文档化：系统各部分应有详细的文档说明，包括代码注释、设计文档、维护手册等。
自动化测试和持续集成：引入自动化测试和持续集成工具。

6.7 可测试性（DFT）

测试需求，测试接口，log信息
ADB Shell开发，便于早进行阶段性测试，如框架状态机测试、流程逻辑测试
支持埋点和日志、测试APK调试方式提高测试效率。

6.8 可服务型性（DFS）

暂拟定使用公司BI系统进行埋点监控

6.9 可配置性（DFCu）

使用FCM机制提供对外功能开关。

6.10 兼容性（DFC）

1. 支持 android V 及之后版本
2. 支持公司当前及预期使用到的Android芯片平台，如MTK、QCOM、展锐
3. 支持高中低端
4. 根据使用SDK方案决定是否支持apk对非TCTROM的兼容性

6.11 解耦

1. 通过组件化进行模块内功能解耦
2. 通过对外接口形成模块间的低耦合

6.12 全球化

翻译功能特性决定需要需要对主流语言进行开发适配

7 数据结构设计

描述本软件主要数据结构的设计，例如以下方面：
主要数据结构设计，比如：是否存在并发访问情况，如有，请说明并发访问数据一致性保护方法
数据存储结构设计，比如：数据库/xml
关系型数据库对其他数据的关联影响关系/单库设计/放接口链接等

8 数据库设计（可选）

描述该软件的数据库设计（如有）

方案概要设计评审checklist

方案概要设计评审checklist					
序号	检查项	SE自查结果	评审结果	该检查项问题	备注
1	是否按照最新概要设计模板编写文档，对于参评SE针对文档的预评审疑问，是否有提前书面答复	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及		
2	评审走jira，建立相关评审任务单，参评人员需覆盖各领域，包括测试领域	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及		提供jira单号
3	需求分析是否到位，包括竞品分析、各种非功能性需求和需求约束是否考虑在内，需求影响和需求依赖是否有考虑到位	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及		
4	总体架构和模块划分是否合理（高内聚低耦合），0层，1层，2层的章节业务设计描述是否清晰	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及		需清晰描述模块之间关系，以及模块存在的形式（服务/库/系统SDK等）

5	风险点：设计是否描述了可能出现的风险以及应对措施	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及		
6	接口：提供接口（对内和对外提供接口）和依赖接口是否清晰的列举了出来，接口是否复用现成的，并尽量符合业界标准	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及		
7	可靠性：异常场景考虑是否全面	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及		
8	可维护性：代码移植性，可修改，可扩充等的便利性是否有考虑	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及		考虑未来可能的需求扩充后的扩展性
9	可测试性（可观察，可追踪，可控制）是否有考虑。自开发，外部提供库要提供测试方法、工具	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及		
10	可测试性：自动化测试接口、是否考虑，如需求是无UI的功能或者需要验证软件的非正常状态，有没有接口或者指令去进行测试	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及		可选
11	对性能功耗内存的影响：CPU/GPU占用，ROM/RAM占用等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及		可选，如前期数据不支持，则遗留到编码阶段确认

12	兼容性：（1）对现有功能是否带来不兼容	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	对现有产品，现有功能是否有影响
13	兼容性：（2）是否预留协议升级接口	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	如涉及A,B两端协议通讯，需考虑用户升级A端但B端未同步升级时的兼容性和升级提示
14	兼容性：（3）外部接口和协议，和公司的其他产品是否兼容	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	
15	兼容性：（4）涉及多机芯需求，是否通用，是否存在机芯差异，方案中是否考虑完善	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	
16	可升级性：功能是否可用单独升级	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	是需要系统整体升级还是可单独云推送应用升级
17	安全性： 1）是否遵循安全通用性设计要求，如涉及端口监听，数据通信加密，敏感权限等设计是否有考虑安全方面设计 2）是否遵循隐私合规设计标准	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	遵循标准： 1）. 应用安全通用技术要求 2）. 隐私合规问题评定标准1.0
18	合规性：是否用了开源代码框架，是否遵循开源协议	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	

19	是否对特定产品有影响：如空间占用，pid使用	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	拉通产品SE评审
20	出错处理：系统出错处理是否考虑到位？	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	
21	是否有做埋点，埋点方案是否合理，埋点是否有价值，是否设计考虑了埋点准确性保障方案以及埋点的数据整理展现	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	
22	自升级、关联升级、可选升级，强制升级，静默升级等升级功能的兼容性	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	
23	是否在“依赖分析”和“影响分析”章节进行了外部模块、其他需求的依赖分析，以及该需求对其他需求和模块带来的影响分析，以便评估影响以及给测试SE编写测试用例提供对应信息	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	
24	是否所有需求都已经落实到了概要设计中，并在对应章节无失真的列举了对应的功能-模块表格	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	
25	分解出来的各个功能模块是否都已经逐个进行了流程，时序，接口等描述	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	如果是简单改动的模块，可用文字概述模块的实现，但不能空缺

26	可配置性检查：是否有做 feature 隔离，子功能是否需要隔离，隔离方式是否合理，验证方式是否简单	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及		
27	CBB考虑：（1）3.2.1章节的一层设计中是否考虑到使用CBB通用技术模块；对于本概要的模块，是否考虑到能否以JAR包，lib库等方式，形成独立的CBB通用技术模块并且并入设计中。（2）如果涉及形成新的CBB，章节4.2.4和章节5.1.1是否描述清晰相关存在方式和接口	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及		
28	默认值合理性检查：如果有默认值设置场景，当前设置的默认值是否合理	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及		
	评审结论：		☐通过 ☐不通过 ☐修改后通过		